

Medidas DAX más usadas en Power BI

Esta guía reúne las medidas DAX que más se usan en la práctica para construir KPIs y dashboards, ordenadas de más simples a más complejas.

La idea no es memorizar funciones sueltas, sino entender qué pregunta de negocio responde cada una porque en un dashboard real casi siempre se combinan varias.

Qué es DAX?

Data Analysis Expressions (DAX) es una colección de funciones, operadores y constantes que se pueden usar en una fórmula o expresión, para calcular y devolver uno o más valores. DAX le ayuda a crear información nueva a partir de datos ya existentes en el modelo.

Los conceptos y características claves:

- **Fórmulas:** DAX utiliza fórmulas para crear columnas calculadas, tablas calculadas y medidas. Estas fórmulas se utilizan para realizar cálculos, agregaciones y transformaciones de datos.
- **Columnas calculadas:** Son columnas que se añaden a una tabla en el modelo de datos. Contienen fórmulas DAX que se evalúan para cada fila de la tabla, y sus resultados pasan a formar parte del modelo de datos.
- **Tablas calculadas:** Son tablas que se crean en el modelo de datos a partir de expresiones DAX. Permiten generar nuevas tablas con resultados calculados utilizando los datos existentes. Las tablas calculadas se derivan de fórmulas DAX que se aplican a cada fila de la tabla, y los resultados se integran en el modelo de datos.
- **Medidas:** Las medidas se utilizan para crear agregaciones y cálculos que operan sobre datos de varias filas o tablas. Generalmente se definen mediante funciones DAX como SUMA, PROMEDIO, CONTAR, etc.
- **Relaciones:** DAX está diseñado para trabajar con modelos de datos que tienen relaciones entre tablas. Estas relaciones definen cómo se pueden combinar y relacionar los datos de diferentes tablas en los cálculos.
- **Inteligencia temporal:** DAX proporciona funciones diseñadas específicamente para cálculos basados en el tiempo, como el cálculo del acumulado anual, el acumulado mensual y la comparación de valores entre diferentes períodos de tiempo.
- **Gestión de errores:** DAX incluye funciones para gestionar errores en los cálculos, como IFERROR, ISBLANK y DIVIDE.
- **Variables:** DAX permite utilizar variables para almacenar resultados intermedios dentro de una fórmula, lo que puede hacer que los cálculos complejos sean más legibles y manejables.

Agregaciones y KPIs simples

Son la base de casi cualquier dashboard: totales, promedios, conteos. Suelen ir en las tarjetas (cards) principales de la parte superior del reporte.

1. SUM()

Para qué sirve? Suma todos los valores de una columna numérica. Es la medida más usada para totales (ventas, costos, unidades).

Expresión: SUM(<columna>)

Ejemplo

Ventas Totales = SUM(Ventas[Importe])

Uso típico: Tarjeta de KPI principal: 'Ventas Totales', 'Costo Total', 'Unidades Vendidas'.

2. AVERAGE

Para qué sirve? Calcula el promedio de una columna numérica.

Sintaxis: AVERAGE(<columna>)

Ticket Promedio = AVERAGE(Ventas[Importe])

Uso típico: KPI de 'Ticket promedio', 'Antigüedad promedio de empleados', 'Duración promedio de atención'.

3. COUNT / COUNTA / COUNTROWS

Para qué sirve? COUNT cuenta valores numéricos; COUNTA cuenta celdas no vacías (sirve para texto). COUNTROWS cuenta filas de una tabla.

Se usan para saber 'cuántos registros hay'.

Sintaxis: COUNT(<columna>) COUNTA(<columna>)

Cantidad de Pedidos = COUNT(Ventas[ID_Pedido])

Uso típico: KPI de volumen: 'Cantidad de pedidos', 'Cantidad de tickets', 'Cantidad de empleados'.

4. DISTINCTCOUNT

Para qué sirve? Cuenta valores únicos de una columna. Muy usada para no duplicar clientes, productos o empleados cuando la tabla tiene una fila por transacción.

Sintaxis: DISTINCTCOUNT(<columna>)

Clientes Únicos = DISTINCTCOUNT(Ventas[ID_Cliente])

Uso típico: KPI de 'Clientes únicos', 'Productos distintos vendidos', 'Empleados activos'.

5. MIN / MAX

Para qué sirve? Devuelven el valor mínimo o máximo de una columna. Útiles para rangos, fechas límite o outliers.

Sintaxis: MIN(<columna>) MAX(<columna>)

```
Fecha Última Venta = MAX(Ventas[Fecha])
```

Uso típico: KPI de 'Última actualización', 'Precio máximo/mínimo', 'Fecha de ingreso más reciente'.

6. CONCATENATE / CONCATENATEX

Para qué sirve? Une texto de columnas o filas en un solo valor. CONCATENATEX además itera sobre una tabla, muy usado para armar etiquetas dinámicas.

Sintaxis: CONCATENATE(<texto1>, <texto2>) CONCATENATEX(<tabla>, <expresión>, <separador>)

```
Regiones Seleccionadas =  
CONCATENATEX(  
    VALUES(Region[Nombre]),  
    Region[Nombre],  
    ", ")
```

Uso típico Subtítulos dinámicos tipo 'Mostrando: Norte, Sur' según los filtros aplicados por el usuario.

Filtros y contexto

7. CALCULATE

Para qué sirve? Es la función más importante de DAX. Evalúa una expresión modificando el contexto de filtro (agrega, quita o reemplaza filtros). Casi todas las medidas más avanzadas son variaciones de CALCULATE.

Sintaxis: CALCULATE(<expresión>, <filtro1>, <filtro2>, ...)

```
Ventas Región Norte =  
CALCULATE(SUM(Ventas[Importe]), Region[Nombre] = "Norte")
```

Uso típico: Base de casi cualquier KPI comparativo: ventas de un segmento específico, cumplimiento de un objetivo, etc.

8. FILTER

Para qué sirve? Devuelve una tabla filtrada según una condición. Se usa dentro de CALCULATE o funciones X (SUMX, COUNTX) cuando la condición es más compleja que un simple igual.

Sintaxis: FILTER(<tabla>, <condición>)

```
Ventas Alto Valor =  
CALCULATE(  
    SUM(Ventas[Importe]),  
    FILTER(Ventas, Ventas[Importe] > 10000))
```

Uso típico KPI de 'Ventas de operaciones grandes', 'Empleados con alto desempeño', segmentaciones con condiciones múltiples.

9. ALL

Para qué sirve? Quita todos los filtros de una tabla o columna. Se combina con CALCULATE para calcular totales generales que ignoran los filtros del reporte (ej. porcentaje sobre el total).

Sintaxis: ALL(<tabla o columna>)

```
Total General Ventas =  
CALCULATE(SUM(Ventas[Importe]), ALL(Ventas))
```

Uso típico: Cálculo de '% del total', comparar una categoría contra el total general sin que los slicers lo afecten.

10. ALLEXCEPT

Para qué sirve? Quita todos los filtros de una tabla, excepto los que se indiquen. Útil cuando querés mantener un solo filtro (ej. año) pero ignorar el resto.

Sintaxis: ALLEXCEPT(<tabla>, <columna a mantener>)

```
Ventas por Año (ignora región) =  
CALCULATE(  
    SUM(Ventas[Importe]),
```

```
ALLEXCEPT(Ventas, Ventas[Año])
)
```

Uso típico: Comparaciones tipo '% que representa esta región dentro del año', manteniendo solo el filtro de tiempo.

11. DIVIDE

Para qué sirve? Hace una división segura, manejando automáticamente el error de dividir por cero (evita que el dashboard muestre errores).

Sintaxis: DIVIDE(<numerador>, <denominador>, [resultado alternativo])

```
Margen % = DIVIDE([Ganancia], [Ventas Totales], 0)
```

Uso típico: Cualquier KPI de porcentaje: margen, tasa de conversión, tasa de rotación, brecha salarial.

12. IF

Para qué sirve? Evalúa una condición y devuelve un valor u otro. Se usa mucho para clasificar o para armar semáforos (verde/amarillo/rojo) en tarjetas KPI.

Sintaxis: IF(<condición>, <valor si verdadero>, <valor si falso>)

```
Estado Cumplimiento =
IF([Ventas Totales] >= [Objetivo], "Cumplido", "No cumplido")
```

Uso típico Semáforos de cumplimiento de objetivo, banderas de alerta en tarjetas o tablas condicionales.

13. TOPN

Para qué sirve? Selecciona los mejores registros

```
Top Clientes = TOPN( 10, Clientes, [Ventas Totales], DESC )
```

Uso típico; Top 10 clientes

14. SELECTEDVALUE

Para qué sirve? Muy usada para títulos dinámicos.

```
Título = "Ventas año " & SELECTEDVALUE(Calendar[Año])
```

15. SWITCH

Para qué sirve? Crear lógica tipo semáforo.

Sintaxis: IF(<condición>, <valor si verdadero>, <valor si falso>)

```
Estado KPI = SWITCH( TRUE(),
[Crecimiento %] > 0.1, "Excelente",
[Crecimiento %] > 0, "Bueno",
"Bajo" )
```

16. CALCULATETABLE

Para qué sirve? Evalúa una expresión de tabla en un contexto de filtro modificado.

Sintaxis: CALCULATETABLE (<expresión_tabla>, filtro(s))

Productos mas vendidos = CALCULATETABLE(Productos, FILTER(ventas, ventas[cantidad] > 5))

Ejemplo de uso: Calcular una nueva tabla de productos con una cantidad de ventas superior a 5.

Inteligencia de tiempo y variables

17. SUMX / AVERAGEX / COUNTX

Para qué sirve? Son funciones iteradoras: recorren fila por fila una tabla y calculan una expresión, después agregan el resultado. Se usan cuando el cálculo no es una columna directa sino una operación entre columnas (ej. cantidad x precio).

Sintaxis: SUMX(<tabla>, <expresión>)

```
Ventas Calculadas =
SUMX(Ventas, Ventas[Cantidad] * Ventas[Precio_Unitario])
```

Uso típico: KPI de 'Ingresos totales' cuando el importe no está pre-calculado, o cálculos ponderados fila a fila.

VAR / RETURN

Para qué sirve? No son funciones, sino una forma de escribir medidas: VAR guarda un resultado intermedio en una variable para reutilizarlo, lo que mejora la legibilidad y el rendimiento.

Sintaxis: VAR <nombre> = <expresión> RETURN <expresión final usando la variable>

```
Variación % vs Año Anterior =
VAR VentasActual = [Ventas Totales]
VAR VentasAnterior = [Ventas Año Anterior]
RETURN
    DIVIDE(VentasActual - VentasAnterior, VentasAnterior, 0)
```

Uso típico Cualquier medida compleja de comparación (variación %, brechas, ratios) que combine dos o más cálculos intermedios.

18. SAMEPERIODLASTYEAR / DATEADD

Para qué sirve? Funciones de inteligencia de tiempo: recalculan una medida moviendo el contexto de fecha (mismo período del año anterior, mes anterior, etc.). Requieren una tabla de calendario marcada como tabla de fechas.

Sintaxis: CALCULATE(<expresión>, SAMEPERIODLASTYEAR(<columna fecha>)) CALCULATE(<expresión>, DATEADD(<columna fecha>, -1, MONTH))

```
Ventas Año Anterior =
CALCULATE(
    [Ventas Totales],
    SAMEPERIODLASTYEAR(Calendario[Fecha])
)
```

Uso típico Gráficos comparativos año contra año (YoY), tarjetas de 'vs. período anterior' con flechas de tendencia.

19. TOTALYTD / TOTALQTD / TOTALMTD

Para qué sirve? Calculan el acumulado del año, trimestre o mes hasta la fecha (Year/Quarter/Month To Date).

Muy usadas en reportes financieros y de RRHH.

Sintaxis: TOTALYTD(<expresión>, <columna fecha>)

```
Ventas Acumuladas Año =
TOTALYTD([Ventas Totales], Calendario[Fecha])
```

Uso típico en dashboard: Gráficos de tendencia acumulada, KPIs tipo 'Avance del objetivo anual'.

20. RANKX

Para qué sirve? Asigna un ranking (posición) a cada elemento de una tabla según una expresión, respetando el contexto de filtro. Se usa para tops y rankings dinámicos.

Sintaxis: RANKX(<tabla>, <expresión>, [valor], [orden], [empates])

```
Ranking Vendedor =
RANKX(
    ALL(Vendedores[Nombre]),
    [Ventas Totales]
)
```

Uso típico: Tablas de 'Top 10 vendedores', 'Ranking de sucursales', ordenar visuales dinámicamente.

21. CALCULATE + AND múltiples condiciones (KPI compuesto)

Para qué sirve? Combina varias condiciones dentro de CALCULATE (con FILTER, ||, &&, o la sintaxis de múltiples argumentos) para construir KPIs de negocio que dependen de más de una regla a la vez — como una tasa de rotación o una brecha salarial.

Sintaxis: CALCULATE(<expresión>, <condición1>, <condición2>)

```
Tasa de Rotación % =
VAR Bajas = CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(Empleados[ID_Empleado]),
    Empleados[Estado] = "Baja"
)
VAR Dotacion = DISTINCTCOUNT(Empleados[ID_Empleado])
RETURN
    DIVIDE(Bajas, Dotacion, 0)
```

Uso típico: KPIs de negocio 'finales': tasa de rotación, brecha salarial por género, tasa de conversión - los que van en la tarjeta destacada del dashboard ejecutivo.

22. PREVIOUSDAY / PREVIOUSMONTH / PREVIOUSQUARTER / PREVIOUSYEAR

Para qué sirve? Devuelven una tabla con las fechas del período inmediatamente anterior (día, mes, trimestre o año) al que está en el contexto actual. Se usan dentro de CALCULATE para comparar contra el período anterior.

Sintaxis: CALCULATE(<expresión>, PREVIOUSMONTH(<columna_fecha>))

```
Ventas Mes Anterior =
CALCULATE(
    [Ventas Totales],
```



```
PREVIOUSMONTH(Calendario[Fecha]))
```

Uso típico: Tarjetas comparativas 'vs. mes anterior', 'vs. trimestre anterior', flechas de tendencia en KPIs.

23. DATESYTD

Para qué sirve? Devuelve una tabla con las fechas acumuladas del año, desde el 1 de enero hasta la fecha en el contexto actual. Es la base de TOTALYTD y sirve para armar acumulados personalizados.

Sintaxis: DATESYTD(tabla_fechas[columna], [fecha_final])

```
YTD Sales by Date = ADDCOLUMNS(
    DATESYTD(Sales[Date].[Date]),
    "YTD Sales", SUM(Sales[Sales Amount]))
```

Uso típico: Tarjetas comparativas 'vs. mes anterior', 'vs. trimestre anterior', flechas de tendencia en KPIs.

24. DAY / MONTH / YEAR / HOUR / MINUTE

Para qué sirve? Extraen la parte correspondiente (día, mes, año, hora, minuto) de un valor de fecha/hora. Se usan mucho para crear columnas de apoyo o agrupar en visuales

Sintaxis: DAY(<fecha>) MONTH(<fecha>) YEAR(<fecha>) HOUR(<hora>) MINUTE(<hora>)

```
Año Venta = YEAR(Ventas[Fecha])
Mes Venta = MONTH(Ventas[Fecha])
```

Uso típico: Columnas de apoyo en la tabla de calendario, agrupar visuales por año/mes, segmentar por franja horaria.

25. NOW()

Para qué sirve? Devuelve la fecha y hora actual del sistema. No recibe parámetros. Útil para calcular antigüedad, días transcurridos o mostrar la última actualización.

Sintaxis: NOW()

```
Días Desde Última Venta =
DATEDIFF(MAX(Ventas[Fecha]), NOW(), DAY)
```

Uso típico: KPI de 'Última actualización', cálculo de antigüedad o de días transcurridos desde un evento.

Formato y texto

26. FORMAT

Para qué sirve? Convierte un valor (fecha, número) a texto, aplicando un formato específico. El resultado es texto, no un número, así que no sirve para hacer cálculos después

Sintaxis: FORMAT(valor, texto_formato)

```
Formatted Date = FORMAT(Orders[Order Date], "dd-mmm-yyyy")
```

Uso típico: Etiquetas de fecha prolijas en tarjetas o tooltips, formatear números como texto para mostrar (ej. '\$1.234,56').

27. LEFT / RIGHT

Para qué sirve? LEFT devuelve un número específico de caracteres desde el inicio de un texto; RIGHT hace lo mismo pero desde el final. Se usan para extraer prefijos, sufijos o códigos.

Sintaxis: LEFT(texto, num_caracteres) RIGHT(texto, num_caracteres)

```
Product Code Prefix = LEFT(Products[Product Code], 3)
```

```
Order ID Suffix = RIGHT(Orders[Order ID], 2)
```

Uso típico: Extraer prefijos de código de producto, sucursal o los últimos dígitos de un ID para agrupar o validar.

28. UPPER/LOWER

Para qué sirve? Convierte todos los caracteres de un texto a mayúsculas. Existe también LOWER para el caso inverso.

Sintaxis: UPPER(texto) LOWER(texto)

```
Uppercase Product Name = UPPER(Products[Product Name])
```

Uso típico: Normalizar texto antes de comparar o agrupar categorías que vienen con mayúsculas/minúsculas inconsistentes

29. SUBSTITUTE

Para qué sirve? Reemplaza todas las ocurrencias (o una instancia específica) de un texto dentro de otro texto por un nuevo valor.

Sintaxis: SUBSTITUTE(texto, texto_antiguo, texto_nuevo, [número_de_instancia])

```
Category Identifier = SUBSTITUTE(Products[Category], " ", "_")
```

Uso típico: Limpiar datos de texto: quitar espacios, corregir formatos de categorías o IDs antes de usarlos como clave.

Relaciones entre tablas

30. RELATED

Para qué sirve? Recupera un valor relacionado de otra tabla, siguiendo una relación ya establecida en el modelo. Funciona desde el lado 'muchos' hacia el lado 'uno' de la relación.

Sintaxis: RELATED(tabla_relacionada[nombre_columna])

```
Product Name = RELATED(Products[Product Name])
```

Uso típico: Traer atributos de una tabla de dimensión (nombre de producto, categoría, región) a una tabla de hechos como Ventas.

31. RELATEDTABLE

Para qué sirve? Crea una tabla con todas las filas relacionadas de otra tabla, siguiendo una relación establecida. Es el inverso de RELATED: va del lado 'uno' hacia el lado 'muchos'.

Sintaxis: RELATEDTABLE(tabla_relacionada)

```
Customer Orders = RELATEDTABLE(Orders)
```

Uso típico: Medidas que cuentan o suman registros relacionados, por ejemplo 'cantidad de pedidos por cliente' dentro de COUNTROWS o SUMX.

32. CROSSFILTER

Para qué sirve? Cambia, dentro de una medida puntual, el tipo de propagación de filtro entre dos tablas relacionadas (por ejemplo, de bidireccional a un solo sentido).

Sintaxis: CROSSFILTER(tabla[columna], tabla_relacionada[columna], tipo_filtro_cruzado)

```
Ventas Filtro Unidireccional = CALCULATE(  
    [Ventas Totales],  
    CROSSFILTER(Customers[Customer ID], Orders[Customer ID], OneWay))
```

Uso típico: Ajustar el comportamiento de un visual puntual sin tener que cambiar la relación en todo el modelo.

Tabla resumen

Para tener de referencia visual: qué nivel es cada medida y para qué tipo de visual del dashboard suele usarse.

Medida	Nivel	Uso típico en dashboard
SUM	Básico	Totales (ventas, costos, unidades)
AVERAGE	Básico	Promedios (ticket, antigüedad)
COUNT / COUNTA	Básico	Volumen de registros
DISTINCTCOUNT	Básico	Clientes/productos/empleados únicos
MIN / MAX	Básico	Rangos y fechas límite
CONCATENATE(X)	Básico	Subtítulos y etiquetas dinámicas
CALCULATE	Intermedio	Base de casi todo KPI comparativo
FILTER	Intermedio	Condiciones complejas dentro de CALCULATE
ALL / ALLEXCEPT	Intermedio	B b% del total, ignorar filtros del reporte
DIVIDE	Intermedio	Porcentajes y ratios sin errores
IF	Intermedio	Semáforos y banderas de cumplimiento
TOPN	Intermedio	Selecciona los mejores registros
SELECTEDVALUE		Muy usada para títulos dinámicos.
SWITCH		Crear lógica tipo semáforo.
SUMX / AVERAGEX	Avanzado	Cálculos fila a fila (cantidad x precio)
VAR / RETURN	Avanzado	Legibilidad en medidas complejas
SAMEPERIODLASTYEAR / DATEADD	Avanzado	Comparación año/mes anterior (YoY)
TOTALYTD / QTD / MTD	Avanzado	Acumulados y avance de objetivo
RANKX	Avanzado	Tops y rankings dinámicos

